PHYSIK · KLASSE 8

ABFRAGE

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Größen, Ohmsches Gesetz und gültige Ziffern

A1 · Größen und Einheiten

Ergänze in der Tabelle jeweils die fehlende Größe, das Formelzeichen und die Einheit.

Größe	Formelzeichen	Einheit
Spannung		
	I	
		Ω

A2 · Drei Rechnungen zum Widerstand

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 6{,}00\,\mathrm{V};\ I = 40{,}0\,\mathrm{A}$

b) $R = 4\,\Omega;\ I = 1{,}2\,\mathrm{mA}$

c) $R = 5{,}8 \cdot 10^{6}\,\Omega;\ U = 0{,}380\,\mathrm{V}$

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Größen, Ohmsches Gesetz und gültige Ziffern

A3 · Gültige Ziffern erklären

$$U = 5{,}7\,\mathrm{V}; \quad I = 0{,}34\,\mathrm{A}$$

$$R = \frac{U}{I} = 16{,}764705\ldots\,\Omega$$

Erkläre anhand der Rechnung, mit wie vielen gültigen Ziffern der Widerstand angegeben werden muss. **Begründe** deine Entscheidung mit den gegebenen Messwerten und **gib** das passend gerundete Ergebnis an.

A4 · Einheiten umrechnen

Rechne a) 0,064 A in mA und b) 825 Ω in kΩ um.

a) $0{,}064\,\mathrm{A} =$ _____ mA

b) $825\,\Omega =$ _____ $\mathrm{k\Omega}$